

Prometheus - Instalación y Configuración

Guía completa para preparar el entorno, instalar, configurar, validar y realizar el primer uso funcional de la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar que cada configuración fue concluida correctamente.

Referencias oficiales

<https://prometheus.io/download/>

Qué es Prometheus

Prometheus recopila métricas de targets, normalmente mediante scraping de endpoints HTTP, y almacena los valores como series temporales con timestamps y labels.

Scraping y targets

El archivo de configuración define targets y frecuencia de recolección. Antes de interpretar gráficos, confirme que el target está UP y que la métrica realmente está siendo expuesta y recolectada.

PromQL

PromQL es el lenguaje de consulta utilizado para seleccionar y agregar series temporales. Comience con consultas simples y después avance hacia tasas, agregaciones y ventanas de tiempo.

QA y observabilidad

Durante performance, integración o validaciones posteriores al despliegue, QA puede correlacionar comportamiento funcional con latencia, errores, consumo de recursos y otras métricas expuestas por el sistema.

Alertas y contexto

Las métricas pueden alimentar reglas y alertas. Una alerta útil debe representar una condición accionable; demasiadas alertas sin contexto generan ruido.

Punto de atención

Prometheus no entiende por sí solo la calidad del producto. Las métricas necesitan nombres, labels y objetivos coherentes; una cardinalidad excesiva también puede generar costo y complejidad.